

Young Money Boys Studios (YMB)

Projecte Intermodular SMX2 – Cicle Formatiu de Grau Mitjà
Sistemes Microinformàtics i Xarxes



Autors: Pol Sánchez Muñoz, Ferran Palau

Curs: 2025-2026

Índex

Índex	2
Resum Executiu	3
English (Abstract)	3
1. Introducció	4
Justificació del Projecte	4
2. Context i Situació Inicial	5
2.1. Problema Detectat	5
2.2. Solució Proposada: YMB Studios	5
Valor Afegit	5
3. Abast del Projecte	6
Què Inclou el Projecte?	6
3.2. Què NO Inclou el Projecte?	6
Actors Principals	7
Casos d'Ús Principals	7
Cas d'Ús 1: Realitzar un Streaming en Directe	7
Cas d'Ús 2: Selecció d'Artistes	7
Cas d'Ús 3: Configuració de la Xarxa per a Convidats	8
Cas d'Ús 4: Validació dels DAWs i latència	8
4. Coneixements del Cicle	9
5. Disseny i Solució Tècnica	11
Arquitectura del Sistema	11
Descomposició en Capes dels Principals Casos d'Ús	12
Cas d'Ús 4: Validació dels DAWs i Latència	14
6. Planificació del Projecte	15
Fases i Milestones	15
7. Desenvolupament i Implementació	18
Pàgina Web per a Selecció d'Artistes	18
• Tecnologies: PHP, HTML i CSS	18
• Funcionalitats:	18
○ Formulari per pujar demos (MP3/WAV)	18
○ Sistema d'autenticació per a l'organitzador	18
Configuració d'OBS Studio	18
8. Desplegament	18
- Crear les VLANs segons la topologia dissenyada:	18
9. Resultats i Validació	21
Objectius Aconseguits	21
10. Conclusions i Aprenentatges	21
Aprenentatges Tècnics	21
Dificultats Superades	21
Millores Futures	22
11. Annexos	22
Annex A: Configuracions del Router	22

Resum Executiu

El projecte **Young Money Boys Studios (YMB)** neix com a solució a la falta de coneixement sobre el procés creatiu darrere de la producció musical. Actualment, els consumidors de música desconeixen com es creen les cançons que escolten, i els artistes emergents no tenen accés a equipament professional ni a una plataforma que permeti transmetre en directe el seu treball (composició, gravació, mescla, etc.).

YMB proposa un **entorn de streaming professional** on 12-13 artistes i productors conviuen durant 1 mes en una casa adaptada, equipada amb:

- **3 estudis de música** amb hardware i software professional.
- **Zona de producció central** per controlar càmeres, àudio i streaming.
- **Transmissió en directe** via YouTube/Twitch del procés creatiu, amb interacció amb l'audiència.
- **Difusió a xarxes socials** per atraure espectadors i promoure els artistes.

El projecte integra **tecnologies de xarxa, àudio, vídeo i streaming**, amb una infraestructura robusta (VLANs, QoS, firewall) per garantir qualitat i seguretat. L'objectiu és **educar l'audiència sobre producció musical**, donar **visibilitat als artistes** i crear un **ecosistema de convivència i aprenentatge col·laboratiu**.

English (Abstract)

The **Young Money Boys Studios (YMB)** project addresses the lack of transparency in the creative process behind music production. Currently, music consumers are unaware of how songs are created, and emerging artists lack access to professional equipment or a platform to broadcast their work (composition, recording, mixing, etc.) live.

YMB proposes a **professional streaming environment** where 12-13 artists and producers coexist for 1 month in an adapted house, equipped with:

- **3 music studios** with professional hardware and software.
- **Central production zone** to control cameras, audio, and streaming.
- **Live broadcasting** via YouTube/Twitch of the creative process, with audience interaction.
- **Social media diffusion** to attract viewers and promote artists.

The project integrates **network, audio, video, and streaming technologies**, with a robust infrastructure (VLANs, QoS, firewall) to ensure quality and security. The goal is to **educate the audience about music production**, provide **visibility to artists**, and create a **collaborative learning ecosystem**.

1. Introducció

Aquest document defineix l'**abast, el context, els objectius i les solucions tècniques** del projecte **Young Money Boys Studios (YMB)**, un sistema dissenyat per **ensenyar el procés creatiu darrere de la producció musical** mitjançant un entorn de **streaming i convivència** entre artistes, productors i audiència.

El projecte s'emmarca dins del **mòdul M12 (Projecte Intermodular)** del cicle **ASIX (Sistemes Microinformàtics i Xarxes)**, seguint les directrius de gestió i desenvolupament descrites al document de referència «*Consideracions Generals per a l'Avaluació de Projectes*» (Francesc Rocher, 25 de març de 2026).

Justificació del Projecte

- **Problema:** Falta de la idea de producció musical i accés limitat a equipament professional per a artistes emergents.
 - **Solució:** Crear un **estudi de producció musical temporal** amb streaming en directe, on l'audiència pugui veure i aprendre del procés creatiu.
 - **Valor afegit:**
 - **Educació:** L'audiència aprèn sobre producció musical, àudio i streaming.
 - **Oportunitat:** Artistes emergents accedeixen a equipament professional i visibilitat.
 - **Comunitat:** Fomentar la col·laboració entre artistes, productors i tècnics.
-

2. Context i Situació Inicial

2.1. Problema Detectat

Actualment, el **consum de música** es limita a l'audiència final, sense cap connexió amb el **procés creatiu** darrere de les cançons. Els artistes emergents, productors i equips tècnics treballen en **entorns aïllats**, sense una plataforma que permeti:

- Transmetre en directe el seu treball (composició, gravació, mescla, masterització).
- Interactuar amb l'audiència per explicar tècniques o respondre preguntes.

A més, els **estudis de música tradicionals** solen ser **costosos i inaccessibles** per a artistes nous, i no ofereixen **transparència** sobre el procés de producció.

2.2. Solució Proposada: YMB Studios

Young Money Boys Studios (YMB) és un projecte que reuneix **12-13 artistes i productors** en una **casa adaptada durant 1 mes**, on es crea un **entorn de producció i streaming professional** amb les següents característiques:

Àrea	Descripció
Zona de producció	Control de càmeres, àudio i streaming.
Estudis de Música	3 estudis de música pels artistes i productors.
Streaming	Transmissió en directe via YouTube/Twitch del procés creatiu (sessions de gravació, producció, convivència).
Difusió	Contingut promocionat a xarxes socials (Instagram, TikTok, Twitter) per atraure audiència.

Valor Afegit

Transparència: L'audiència veu en directe com es creen les cançons.

Oportunitat per a artistes: Accés a equipament professional i visibilitat.

Educació: Els espectadors aprenen sobre producció musical, àudio i streaming.

Comunitat: Fomentar la col·laboració entre artistes, productors i tècnics.

3. Abast del Projecte

Què Inclou el Projecte?

El projecte **YMB Studios** abasta una infraestructura per a la producció musical i el streaming en directe, organitzada en diferents capes funcionals:

A nivell d'aplicacions:

Es treballarà amb eines com **OBS Studio** per al streaming, els **dashboards de YouTube i Twitch** per a la gestió de les emissions, i els **DAWs** (Ableton Live, FL Studio) per a la producció musical. A més, s'integrarà un **xat en directe** per permetre la interacció amb l'audiència.

A nivell de sistema operatiu:

S'utilitzarà **windows 11** als equips de producció i àudio, els ordinadors portàtils dels respectius productors de la casa, i **Linux** pels servidors de xarxa.

A nivell de xarxa i comunicacions:

La infraestructura inclourà **fibra òptica simètrica d'1Gbps** per garantir una connexió estable i ràpida. Es configuraran **VLANs** per segmentar el tràfic (Producció, Estudis, Convidats i IoT), **WiFi 6/6E** per a connexions sense fils d'alta velocitat, **QoS** per prioritzar el tràfic de streaming, i un **firewall** per protegir la xarxa.

A nivell físic:

El projecte comptarà amb un **PC de streaming d'alta gamma** (amb processador i9 o Ryzen 9), **càmeres PTZ** per cobrir els diferents espais, **micròfons professionals**, **targetes de so**, **switches** i **routers** per connectar tots els dispositius.

Aspectes transversals:

Es tindran en compte elements com la **seguretat** (firewall, control d'accés i còpies de seguretat de les configuracions), el **monitoratge** (alertes de latència, bitrate i estabilitat del streaming).

3.2. Què NO Inclou el Projecte?

El projecte **YMB Studios** es centra exclusivament en la part tècnica i operativa, per la qual cosa **no** abasta els següents aspectes:

- **Instal·lació d'aplicacions/plugins:** Cada productor ha de portar el DAW que li sigui més còmode instal·lat amb els plugins amb els que ell treballi correctament
 - **Producció musical:** No som ni productors musicals ni artistes
-

Actors Principals

Actor	Rol
Tècnic de producció	Configura OBS, supervisa el streaming i interactua amb el xat.
Artistes	Green música als estudis i interactuen amb l'audiència.
Administrador de xarxa	Configura VLANs, QoS, firewall i accés per a convidats.
Audiència	Visualitza el streaming i interactua via xat.

Casos d'Ús Principals

Cas d'Ús 1: Realitzar un Streaming en Directe

- **Actor principal:** Tècnic de producció.
- **Precondicions:** Xarxa operativa, PC de producció configurat, càmeres i àudio funcionals.
- **Flux principal:**
 1. Encendre el PC i comprovar connexions.
 2. Carregar escena a OBS.
 3. Iniciar streaming a YouTube/Twitch.
 4. Supervisar bitrate, àudio i vídeo.
 5. Interactuar amb el xat.
- **Postcondicions:** Streaming emès correctament, audiència interactua.

Cas d'Ús 2: Selecció d'Artistes

- **Actor principal:** Organitzador.
- **Precondicions:** Pàgina web funcional amb formulari.
- **Flux principal:**
 1. Artista puja demo (MP3/WAV).
 2. Sistema valida el format.
 3. Organitzador valorar demos i selecciona artistes.
 4. Enviar correu amb detalls logístics.
- **Postcondicions:** Llista final d'artistes seleccionats.

Cas d'Ús 3: Configuració de la Xarxa per a Convidats

- **Actor principal:** Administrador de xarxa.
- **Precondicions:** Infraestructura de xarxa principal configurada.
- **Flux principal:**
 1. Crear VLAN per a convidats.
 2. Configurar SSID amb contrasenya temporal.
 3. Limitar ample de banda (10 Mbps per dispositiu).
 4. Bloquejar tràfic entre VLAN Convidats i Producció.
- **Postcondicions:** Convidats connectats sense accés a VLANs crítiques.

Cas d'Ús 4: Validació dels DAWs i latència

- **Actor principal:** Equip tècnic (Pol i Ferran).
- **Precondicions:** Portàtils amb DAWs instal·lats, llicències disponibles.
- **Flux principal:**
 1. Verificar instal·lació i llicències.
 2. Configurar àudio per evitar latència.
 3. Optimitzar rendiment.
- **Postcondicions:** DAWs funcionals, àudio sense latència.

4. Coneixements del Cicle

El projecte inclou coneixements de la majoria de tots els mòduls del cicle **SMX2**.

Módulo SMX	Aplicación en el Proyecto YMB
M01: Montatge i Manteniment d'Equips	Muntatge del PC de producció per a streaming. Connectar targetes de so i càmeres PTZ .
M05: Xarxes Locals	Configuració de VLANs al router. Configuració de QoS per prioritzar el tràfic de streaming. Configuració de DHCP per a la VLAN de convidats.
M02: Sistemes Operatius Monolloc	Optimització de Windows 11 als PC de producció i portàtils dels productors. Instal·lació de Linux al servidor web.
M04: Sistemes Operatius en Xarxa	Configuració del servidor web . Radius Server per autenticació centralitzada.
M06: Seguretat Informàtica	Configuració del firewall al router. Backups automàtics de les configuracions del router.
M08: Aplicacions Web	Desenvolupament de la pàgina web .
M08: Llenguatges de Marques i Sistemes de Gestió d'Informació	Estructura HTML de la pàgina web de selecció d'artistes. Documentació en Markdown (README.md al repositori GitHub).
IPO I	Documentació del projecte

IPO II	Justificació econòmica (no inclosa al projecte, però relacionable amb la monetització futura: donacions, subscripcions). Plantejament de valor afegit (educació, visibilitat per a artistes).
M12: Projecte Intermodular	Projecte YMB Studios en el seu conjunt.

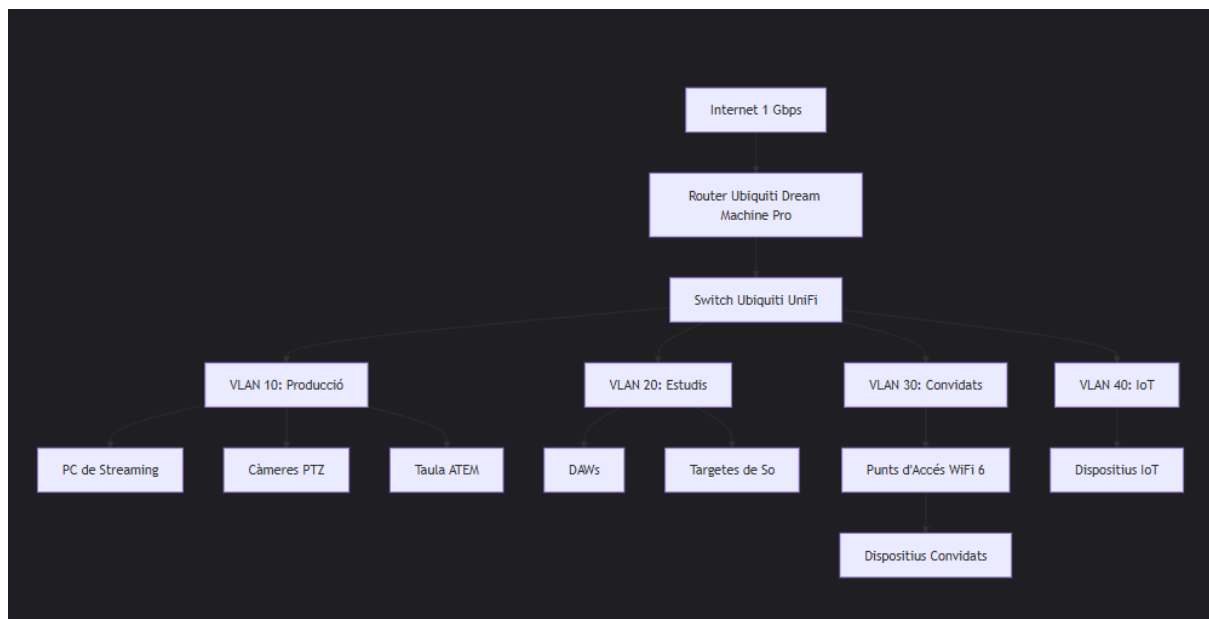
5. Disseny i Solució Tècnica

Arquitectura del Sistema

El disseny del sistema **YMB Studios** es basa en una **infraestructura robusta i segmentada** per garantir **qualitat, seguretat i escalabilitat** en el procés de *streaming* i producció musical.

Topologia de Xarxa

- **Connexió a Internet:** Fibra òptica simètrica **1 Gbps**.
- **Segmentació:**
 - **VLAN 10 (Producció):** 192.168.10.0/24 (PC de streaming, càmeres, taula ATEM).
 - **VLAN 20 (Estudis):** 192.168.20.0/24 (DAWs, targetes de so).
 - **VLAN 30 (Convidats):** 192.168.30.0/24 (WiFi per a convidats, limitat a 10 Mbps).
 - **VLAN 40 (IoT):** 192.168.40.0/24 (Dispositius intel·ligents).
- **QoS:** Priorització del tràfic **RTMP (streaming)** i **àudio**.
- **Firewall:** Bloqueig de tràfic entre VLAN Convidats i Producció/Estudis.



Servidors i Hosting

Component	Tipus	Configuració	Finalitat
Servidor RTMP	(YouTube/Twitch)	Servidor RTMP de YouTube/Twitch per a la transmissió en directe.	Fer el streaming des del PC de producció i distribuir-lo a l'audiència.
Servidor Web	Hosting extern (dinahosting)	Apache, PHP	Allotjar la pàgina web de selecció d'artistes i formularis.

Descomposició en Capes dels Principals Casos d'Ús

Cas d'Ús 1: Realitzar un Streaming en Directe

Aplicacions	OBS Studio, YouTube/Twitch	Configurar OBS Studio amb escenes predefinides. Integrar xat de YouTube/Twitch.
Serveis	Servidor RTMP	Configurar el servidor RTMP. Validar la connexió amb YouTube/Twitch.
Sistema Operatiu	Windows 11 (PC producció), Linux (servidor web)	Optimitzar Windows 11 per a <i>streaming</i> . Instal·lar Linux al servidor web.
Xarxa i Comunicacions	VLAN 10 (Producció), QoS, Firewall	Configurar QoS per prioritzar RTMP. Bloquejar tràfic no autoritzat.
Capa Física	PC i9-13900K, RTX 4090, Càmeres PTZ, Taula ATEM, Switch Ubiquiti	Muntar el PC de producció. Connectar càmeres PTZ i taula ATEM al switch.

Cas d'Ús 2: Selecció d'Artistes

Aplicacions	Pàgina web (PHP, HTML, CSS)	Desenvolupar la pàgina web amb formulari per pujar demos (MP3/WAV).
Serveis	Servidor web (Apache/Nginx), Base de dades (MySQL)	Configurar el servidor web i la base de dades. Validar el format dels fitxers pujats.
Sistema Operatiu	Linux (servidor web)	Instal·lar i configurar Linux al servidor web.
Xarxa i Comunicacions	VLAN 20 (Estudis), DHCP	Configurar DHCP per assignar IPs als portàtils dels organitzadors.
Capa Física	Servidor web, Portàtils dels organitzadors	Connectar els portàtils a la xarxa i validar l'accés a la pàgina web.

Cas d'Ús 3: Configuració de la Xarxa per a Convidats

Aplicacions	-	-
Serveis	-	-
Sistema Operatiu	-	-
Xarxa i Comunicacions	VLAN 30 (Convidats), SSID temporal, Limitació de banda (10 Mbps)	Crear VLAN 30 al router. Configurar SSID "YMB_Convidats" amb contrasenya temporal (24h).
Capa Física	Router Ubiquiti, Punts d'Accés UniFi WiFi 6	Connectar els punts d'accés al switch. Validar la connexió dels convidats.

Cas d'Ús 4: Validació dels DAWs i Latència

Aplicacions	DAWs (Ableton Live, FL Studio)	Verificar la instal·lació i llicències dels DAWs.
Serveis	-	-
Sistema Operatiu	Windows 11 (portàtils)	Optimitzar Windows 11 per a àudio (buffer size = 128 samples).
Xarxa i Comunicacions	Cablejat Ethernet, NTP	Configurar NTP per sincronitzar els dispositius. Validar la latència entre estudis i producció.
Capa Física	Portàtils, Targetes de so, Micròfons	Connectar les targetes de so i micròfons als portàtils.

Eines i Tecnologies Triades, i la seva Justificació

Router	Ubiquiti Dream Machine Pro	Suport per VLANs, QoS i firewall avançat . Ideal per entorns professionals amb segmentació de xarxa.	Xarxa i Comunicacions
Switch	Ubiquiti UniFi Switch	Gestionable , suport per VLANs i QoS . Permet una gestió centralitzada de la xarxa.	Xarxa i Comunicacions
Punts d'Accés	Ubiquiti UniFi AP WiFi 6	Alta velocitat i baixes latències , ideal per a <i>streaming</i> i connexions sense fils.	Xarxa i Comunicacions
PC de Streaming	i9-13900K, RTX 4090	NVENC per codificació de vídeo en temps real sense sobrecarregar la CPU.	Capa Física
Taula de Mescles	Blackmagic ATEM Mini Pro	Suport per múltiples càmeres i transicions en directe. Compatible amb OBS Studio.	Capa Física
Càmeres	PTZ 4K	Control remot i qualitat professional per a la transmissió en directe.	Capa Física
Streaming	OBS Studio + RTMP	Obert , personalitzable i compatible amb YouTube/Twitch .	Aplicacions

6. Planificació del Projecte

Fases i Milestones

Fase	Durada	Tasques Incloses	Dependències
1. Infraestructura	3 setmanes	Contractació de fibra òptica simètrica 1 Gbps. Configuració de VLANs (10, 20, 30, 40) al router Ubiquiti. Configuració de QoS per prioritzar RTMP. Configuració de firewall (bloqueig entre VLANs).	-
2. Zona de Producció	4 setmanes	Muntatge del PC de producció (i9-13900K, RTX 4090). Connexió de càmeres PTZ i taula ATEM Mini Pro. Configuració d'intercom. Proves de connectivitat.	Fase 1
3. Estudis	3 setmanes	Connexió de targetes de so i micròfons als portàtils. Configuració de DAWs (Ableton Live, FL Studio). Optimització de buffer size (128 samples).	Fase 1
4. Software	2 setmanes	Instal·lació i configuració de Windows 11 als PC de producció. Instal·lació de Linux al servidor web. Configuració d'OBS Studio (escenes, bitrate, xat). Desenvolupament de la pàgina web (PHP, HTML, CSS).	Fases 2 i 3
5. Validació	2 setmanes	Proves de latència entre estudis i producció. Validació de sincronització àudio/vídeo. Prova de streaming a YouTube/Twitch (privada). Creació de manuals i checklist.	Fases 1, 2, 3 i 4

Assignació de Tasques i Rols

Tasca	Actor Responsable	Durada	Rol
Contractació de fibra òptica simètrica 1 Gbps.	Administrador de xarxa	3 dies	Configuració de la infraestructura de xarxa.
Configuració de VLANs (10, 20, 30, 40) al router Ubiquiti.	Administrador de xarxa	5 dies	Segmentació i priorització de tràfic.
Configuració de QoS per prioritzar RTMP.	Administrador de xarxa	3 dies	Priorització del tràfic de <i>streaming</i> .
Configuració de firewall (bloqueig entre VLANs).	Administrador de xarxa	2 dies	Seguretat de la xarxa.
Muntatge del PC de producció (i9-13900K, RTX 4090).	Tècnic de producció	7 dies	Configuració del sistema de <i>streaming</i> .
Connexió de càmeres PTZ i taula ATEM Mini Pro.	Tècnic de producció	5 dies	Gestió de l'equipament d'àudio/vídeo.
Configuració d'intercom.	Tècnic de producció	2 dies	Comunicació entre estudis i producció.
Proves de connectivitat.	Tècnic de producció	3 dies	Validació de la connexió de la xarxa.
Connexió de targetes de so i micròfons als portàtils.	Artistes	4 dies	Configuració de l'equipament d'àudio.
Configuració de DAWs (Ableton Live, FL Studio).	Artistes	6 dies	Configuració del software de producció musical.
Optimització de <i>buffer size</i> (128 samples).	Artistes	2 dies	Reducció de la latència d'àudio.
Instal·lació i configuració de Windows 11 als PC de producció.	Tècnic de producció	5 dies	Configuració dels sistemes operatius.
Instal·lació de Linux al servidor web.	Tècnic de producció	3 dies	Configuració del servidor web.
Configuració d'OBS Studio (escenes, bitrate, xat).	Tècnic de producció	5 dies	Configuració del software de <i>streaming</i> .
Desenvolupament de la pàgina web (PHP, HTML, CSS).	Tècnic de producció	7 dies	Desenvolupament de la plataforma de selecció d'artistes.

Proves de latència entre estudis i producció.	Administrador de xarxa	5 dies	Validació de la sincronització de la xarxa.
Validació de sincronització àudio/vídeo.	Tècnic de producció	4 dies	Validació de la qualitat del <i>streaming</i> .
Prova de <i>streaming</i> a YouTube/Twitch (privada).	Tècnic de producció	3 dies	Validació del sistema de <i>streaming</i> .
Creació de manuals i <i>checklist</i> .	Tècnic de producció	4 dies	Documentació tècnica del projecte.

7. Desenvolupament i Implementació

Pàgina Web per a Selecció d'Artistes

- **Tecnologies:** PHP, HTML i CSS
- **Funcionalitats:**
 - Formulari per pujar demos (MP3/WAV).
 - Sistema d'autenticació per a l'organitzador

Configuració d'OBS Studio

- **Escenes:**
 - Escena principal: Càmeres PTZ + àudio dels estudis.
 - Escena de transició: Logotip YMB + música de fons.
 - **Configuració de Streaming:**
 - **Servidor:** YouTube/Twitch.
 - **Bitrate:** 6000 Kbps (1080p/60fps).
 - **Codec:** H.264 (NVENC), AAC per àudio.
 - **Xat:** Integració amb YouTube/Twitch via *Chat Overlay*.
-

8. Desplegament

Fase 1: Configuració de la Xarxa:

1. Configuració del router:

- **Crear les VLANs segons la topologia dissenyada:**
 - **VLAN 10 (Producció):** PC de streaming, càmeres PTZ i taula de so
 - **VLAN 20 (Estudis):** DAWs, targetes de so i micròfons
 - **VLAN 30 (Convidats):** WiFi per a convidats i limitació de xarxa per dispositius
 - **VLAN 40 (IoT):** Dispositius intel·ligents com llums, sensors, etc
 - Configurar QoS per prioritzar el tràfic RTMP i àudio

2. Configuració del switch:

- Assignar els ports físics a les VLANs corresponents

3. Configuració dels punts d'accés:

- Crear un SSID per a cada VLAN:
 - YMB_Produccio (VLAN 10)
 - YMB_Estudis (VLAN 20)
 - YMB_Convidats (VLAN 30)
- Limitar el nombre de dispositius connectats a YMB_Convidats a 20 per evitar saturació de la xarxa

Fase 2: Muntatge del PC de Producció

1. Hardware:

- **CPU:** Intel Core i9-13900K
- **GPU:** NVIDIA RTX 4090
- **RAM:** 64 GB DDR5
- **Emmagatzematge:** 2 TB

2. Software:

- **Sistema operatiu:** Windows 11 Pro
- **OBS studio** (configurar tota l'aplicació i creació de les escenes)

Fase 3: Configuració dels Estudis

1. Hardware per estudi:

- **Targeta de so:** Cada productor portarà la seva, amb la que es senti còmode treballant
- Micròfons
- Cable Ethernet Cat6 per a la connexió a la xarxa

2. Configuració de l'àudio:

- **Buffer size als DAWs:** 128 samples (per minimitzar la latència)
 - **Sincronització:**
 - Fer servir NTP (Network Time Protocol) per sincronitzar els rellotges de tots els dispositius
 - **Ruta d'àudio:**
 - Connectar la sortida dels DAWs a la targeta de so i, posteriorment, al mixer de producció

3. Connexió a la xarxa:

- Assignar IPs estàtiques als dispositius més importants
- Verificar que el tràfic d'àudio tingui prioritat a la xarxa

Fase 4: Proves Finals

1. Test de latència:

- Mesurar la latència entre estudis i producció fent servir wireshark

2. Test de sincronització àudio/vídeo:

- Gravar un vídeo de prova amb **OBS** i verificar que l'àudio i el vídeo estiguin ben sincronitzats

3. Test de streaming:

- Realitzar un directe de prova privat a YouTube/Twitch.
 - Hem de comprovar:
 - Qualitat de vídeo
 - Qualitat d'àudio
 - Estabilitat de la connexió

4. Test de seguretat:

- Verificar que:
 - Els **convidats** no poden accedir a les VLANs de **Producció** o **Estudis**.
 - El **firewall** bloqueja el tràfic no autoritzat.

Incidències i Solucions

Incidència	Causa possible	Solució
Latència alta	Tràfic de xarxa saturat o WiFi inestable	Usar cablejat Ethernet i prioritzar tràfic amb QoS
Desincronització àudio/vídeo	Buffer size massa alt als DAWs	Reduir buffer size a 128 samples i
Qualitat de vídeo baixa	Bitrate massa baix o codec inadequat	Augmentar bitrate a 6000 Kbps i usar H.264
Tràfic no prioritzat	QoS mal configurat	Configurar QoS al router per prioritzar amb RTMP el tràfic pel port 1935
OBS es bloqueja	Recursos insuficients (massa utilització d'aquests)	Reduir resolució a 1080p

9. Resultats i Validació

Objectius Aconseguits

Infraestructura de xarxa: VLANs, QoS i firewall configurats i funcionals.

Streaming professional: PC de producció, OBS Studio i càmeres PTZ operatius.

Pàgina web: Formulari d'upload de demos funcional.

Proves de streaming: Sessions pilot amb èxit.

10. Conclusions i Aprenentatges

Aprenentatges Tècnics

- **Xarxes:** Configuració de **VLANs**, **QoS** i **firewall** en un entorn real.
- **Àudio Professional:** Diferències entre targetes de so i gestió de la **latència**.
- **Streaming:** Importància del **bitrate**, **codecs** i estabilitat de la connexió.
- **Gestió de Projecte:** Ús de **GitHub Project**, **diagrames de Gantt** i assignació de tasques.

Dificultats Superades

Dificultat	Solució
Latència entre estudis	Cablejat Ethernet + buffer size = 128 samples als DAWs.
Priorització del tràfic	QoS al router per donar prioritat a RTMP.
Gestió de llicències	iLok Cloud per compartir plugins entre productors.
Sincronització àudio/vídeo	Configuració de NTP (Network Time Protocol) als dispositius.

Millores Futures

- **Escalabilitat:** Afegir més càmeres o estudis sense saturar la xarxa.
- **Realitat Virtual:** Usar càmeres **360°** per immersió total.

11. Annexos

Annex A: Configuracions del Router

Regles de Firewall:

Per a bloquejar tràfic entre VLAN Convidats (30) i Producció (10)

```
sudo iptables -A FORWARD -i vlan30 -o vlan10 -j DROP
```

```
sudo iptables -A FORWARD -i vlan10 -o vlan30 -j DROP
```

Configuració de QoS:

Per prioritzar tràfic RTMP

```
tc qdisc add dev eth0 root handle 1: htb
```

```
tc class add dev eth0 parent 1: classid 1:1 htb rate 1000mbit
```

```
tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:10 htb rate 500mbit prio 1 # RTMP
```

```
tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1:0 prio 1 u32 match ip dport 1935 0xffff  
flowid 1:10
```

Contacte:

- Pol Sánchez Muñoz: posamu@inspalamos.cat
- Ferran Palau: fepasa@inspalamos.cat
- Repositori GitHub: <https://github.com/FePaSa/YMBstudios>